

# FARMARE — Whitepaper

*Una strategia basis delta-neutral ingegnerizzata — carry neutrale al mercato, in scala*

*Versione 2.1 — Luglio 2026. Nessun token. Nessuna DAO. Vault non custodiale su Ethereum mainnet.*

---

## Abstract

FARMARE è una strategia di rendimento automatizzata e a regole, distribuita come vault ERC-4626 self-custodial su Ethereum mainnet. Esegue un singolo libro **basis delta-neutral** diversificato — collaterale in ETH stakato, short di pari nozionale su perpetual ETH — che raccoglie il funding dei perpetual e il rendimento dello staking senza esposizione alla direzione di ETH, dimensionato con leva adattiva e limitata dagli stress test. I depositanti detengono quote del vault valutate al NAV giornaliero e possono uscire in qualsiasi momento; nessuno, operatore incluso, può spostare i fondi depositati verso un indirizzo terzo. Non esiste token di governance né DAO: l'operatore stabilisce le regole, ma le modifiche ai parametri (fee, venue, quota referral) sono vincolate da un timelock on-chain di 48 ore e da tetti hard-coded — sostituzione del keeper e pausa sono immediate, per contenere un problema — e il diritto di rimborso del depositante è incondizionato. **Le cifre di punta sono un backtest su dati di mercato reali, non un track record vissuto: la strategia è stata ricostruita su 1.006 giorni (ott 2023 → lug 2026), e il sistema pubblica in avanti solo dal 14 luglio 2026. Il vault è live su Ethereum mainnet senza capitale di terzi. Questo documento è informativo e non costituisce offerta di alcun prodotto finanziario.**

---

## 1. Il problema

Il rendimento on-chain è abbondante ma ostile al capitale passivo. I tassi delle stablecoin si comprimono appena arriva capitale; le posizioni di liquidità concentrata incassano fee ricche ma perdono valore in ogni mercato con trend ("gamma bleed"); le farm a incentivi portano rischio di exploit e rug. La maggior parte del capitale resta nelle sedi a rendimento più basso oppure si assume rischio direzionale e di smart contract non remunerato inseguendo APY di vetrina. Ciò che manca non è un'altra sede ad alto APY — è la *gestione* disciplinata e automatica del trade-off tra fee, impermanent loss e rischio di coda.

---

## 2. Strategia

FARMARE Alpha esegue un singolo libro **basis delta-neutral** diversificato.

**La posizione.** Detiene ETH stakato a spot — token di liquid-staking e liquid-restaking (stETH / weETH, dual-restaked su EigenLayer e Symbiotic) — e vende allo scoperto un pari nozionale di perpetual ETH. Le due gambe annullano l'esposizione al prezzo: il libro è **neutrale al mercato**, non scommette sulla direzione di ETH. Ciò che incassa è **carry** — il funding che i long pagano agli short, più lo staking sul collaterale, al netto del costo del prestito.

**Diversificazione.** Il libro è distribuito su ~8 mercati di funding, così che nessuna dislocazione di una singola sede domini. Il rumore idiosincratico del basis si media, ed è ciò che permette alla strategia di usare la leva in sicurezza.

**Leva adattiva.** Poiché il carry è positivo e la posizione è neutrale, aumentarla moltiplica il rendimento senza aggiungere rischio direzionale. La leva scala con la ricchezza del funding recente — fino a un tetto **3x** validato dagli stress test quando il carry è ricco, riducendosi verso 1x quando il funding si assottiglia o emerge stress. Il rischio aggiunto è di liquidazione e di collaterale, non di direzione — quantificato nel §8.

Questo sostituisce il precedente design core-satellite di FARMARE: la stessa ingegneria disciplinata sul regime peggiore, concentrata nella strategia neutrale a carry più alto.

---

1. **Funding dei perpetual** — nel crypto i long dei perpetual pagano gli short la gran parte del tempo. Misurato sui dati reali, il funding di ETH ha reso ~14%/anno through-cycle ed è stato positivo ~88% dei giorni. Un libro delta-neutral lo raccoglie direttamente, senza esposizione direzionale.
2. **Staking + restaking** — la gamba spot è stakata e restaked (EigenLayer / Symbiotic), incassando emissioni di protocollo e reward AVS *in aggiunta* al funding.
3. **Leva su un libro neutrale a EV positivo** — poiché il carry è positivo e la posizione è neutrale, aumentarla moltiplica il rendimento senza aggiungere rischio direzionale, fino a un tetto validato dagli stress test.
4. **Premio di diversificazione** — distribuire su molti mercati di funding media il rischio idiosincratico di dislocazione, ciò che permette al libro di usare la sua leva in sicurezza.

| Test                               | Dati                                                  | Risultato                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harvest funding ETH, through-cycle | Funding reale, Binance 2019–2026                      | <b>+14,1%/anno</b> senza leva, positivo ~88% dei giorni, peggior 12 mesi mobile ancora +1% |
| Backtest reale del flagship        | Funding + staking Lido + borrow Aave reali, 2023–2026 | \$100k → <b>\$285k</b> (46%/anno, al netto delle fee), neutrale attraverso il –68% di ETH  |
| Batteria di stress sulla leva      | Avversari: depeg, fallimento sede, collasso funding   | Leva sicura <b>2–3x</b> ; 5x scartata — liquida su una sola crisi                          |
| Diversificazione                   | Monte Carlo, 8 mercati                                | Riduce la coda di liquidazione da ~13% a <1% a parità di leva                              |
| Validazione whale on-chain         | 17 portafogli top di DeBank letti on-chain            | Conferma staking/restaking + basis carry come strategia reale dominante                    |

Il **keeper** è un processo off-chain che firma solo allocate / deallocate / accrueFees, esclusivamente tra adapter in whitelist ed entro i cap e un limite di perdita per operazione. Non ha alcun percorso per prelevare

fondi. Gli adapter possono muovere asset solo vault → sede → vault. Il valore (NAV) è letto in tempo reale dagli adapter, quindi ogni perdita si riflette subito e in modo equo.

---

## 6. Governance — operatore unico, nessun token

FARMARE **non ha DAO né token di governance**, per scelta esplicita. L'operatore (owner con hardware wallet) è l'unico decisore su sedi, cap, fee e nomina del keeper. La protezione dei depositanti è strutturale, non una questione di fiducia:

- **Timelock di 48 ore** su modifiche a fee, venue e quota referral — annuncia-poi-applica, così chi non è d'accordo può uscire *prima* che diventi effettiva.
- **Tetti hard-coded** che l'operatore non può superare (commissione di gestione  $\leq 5\%$ , di performance  $\leq 30\%$ ).
- **Uscita incondizionata** — `redeem()` al NAV funziona sempre, anche a nuovi depositi in pausa; i prelievi smontano automaticamente le posizioni.
- **Keeper minimale** — l'automazione può ribilanciare ma mai prelevare.

---

## 7. Commissioni

A quote, identiche a un fondo classico: una commissione di gestione maturata pro-rata sull'AUM e una di performance applicata solo sui guadagni **sopra l'high-water mark**, entrambe emesse all'operatore come diluizione di quote (mai prelevate dal capitale). Default: 1%/anno gestione, 10% performance. Ogni modifica passa dal timelock di 48h e dai tetti massimi sopra indicati.

### 7.1 Incassare il rendimento — capitalizzare o prelevare

Il vault emette una singola quota ERC-4626 ad accumulo. Il tuo rendimento vive nel prezzo della quota: se la tieni, si capitalizza; se fai `redeem()`, lo realizzi. Nel contratto deployato **non esiste una classe "reddito" separata** — un solo tipo di quota, un solo comportamento.

Poiché `redeem()` è permissionless e sempre aperta, chi vuole reddito invece della capitalizzazione preleva semplicemente una parte quando vuole — senza blocchi, senza calendario e senza nessuno a cui chiedere. Il calcolatore del sito offre una vista **Reddito mensile** che illustra, dal backtest, quanto di ciascun guadagno mensile avrebbe realizzato un tale prelievo applicando la regola dell'high-water mark (un mese in perdita non preleva nulla; viene prima recuperato il picco precedente). È l'illustrazione di un'azione manuale controllata dal depositante, non un pagamento automatico eseguito dal contratto.

Automatizzarlo — accreditare a ogni depositante il proprio guadagno a scadenze fisse — richiederebbe high-water mark per singolo depositante, un registro di classi e un'autorizzazione del keeper sulle quote dei depositanti: nessuno dei quali esiste nel contratto deployato, e ognuno dei quali introduce un'ipotesi di fiducia che il disegno attuale evita deliberatamente. Per questo non è offerto come funzione attiva.

---

## 8. Framework di rischio

FARMARE Alpha è una strategia **a leva**. Il rendimento è alto perché si assumono rischi reali e limitati — prezzati esplicitamente in una suite di stress di produzione, non ignorati. **Non è un prodotto di preservazione del capitale**.

**Profilo di rendimento e drawdown (through-cycle, stress-tested, al netto delle fee):**

---

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Rendimento annuo mediano | ~+26% |
| Rendimento annuo medio   | ~+30% |

---

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Peggior 5% degli anni                                                                             | ~~7%             |
| Drawdown massimo medio                                                                            | ~~11%            |
| <b>Crisi combinata severa</b> (collasso funding + dislocazione basis + depeg collaterale insieme) | ~~24% in un anno |

#### Rischi principali e mitigazioni:

- **Collasso del funding** — se il funding dei perpetual si comprime a zero o diventa negativo a lungo, il carry levato erode. Mitigato dalla de-leva adattiva verso 1x, dalla diversificazione sui mercati e da una **guardia di crisi** automatica: quando il funding si rompe, il libro si smonta del tutto e parcheggia nel comparto di lending finché il regime di carry non torna — riducendo il drawdown modellato della crisi combinata da ~23% a ~10%.

- **Leva / liquidazione** — la leva è limitata a un **3x** validato dagli stress test. Il 5x è stato scartato: liquida su un solo depeg del collaterale o fallimento di una sede. Un deleveraging di mercato può comunque forzare perdite.

- **Depeg del collaterale (LST/LRT)** — l'ETH stakato può scambiare sotto ETH (stETH -7% nel giugno 2022; ezETH -10% nell'aprile 2024). L'esposizione a liquid-restaking è limitata al **≤50%** del collaterale — il resto in stETH / ETH puro — con monitoraggio continuo del peg e unwind automatico.

- **Sede / smart-contract** — fallimento di una venue perpetual, di un money market o di un bridge. Diversificato sulle sedi; i fondi sono in un vault non custodiale da cui l'operatore non può mai prelevare; tetti per-sede limitano l'esposizione singola.

- **Spike dei tassi di prestito** — il costo della gamba di leva può salire; il modello prezza spike fino al 20%.

**Protezioni strutturali** (indipendenti dal prodotto): redeem( ) incondizionato al NAV, timelock di 48h su fee/venue/referral, tetti hard-coded sulle fee, cap per-sede, circuit breaker per-operazione e cumulativo, e una storia decisionale interamente a journal e committata su git da cui una dashboard pubblica si ricostruisce.

## 9. Sicurezza

Una revisione interna avversariale ha corretto cinque criticità — inflation attack sul primo deposito, un vettore di reentrancy, fondi orfani alla rimozione di una sede, un percorso di perdita cumulativa illimitata e un bug decimali nella UI — ciascuna con test di regressione. La suite passa 20/20 (unit, sicurezza, fuzz e fork test su Base contro Aave e Morpho reali). Questa revisione interna **non sostituisce un audit esterno professionale**, prerequisito prima di fondi di terzi, insieme a una testnet pubblica con bug bounty e cap gradualmente sui depositi.

## 10. Roadmap

- **Fase 0 — Ricerca & backtest.** Completata: dati di funding reali fino a **novembre 2019** (~6,6 anni, dal toro 2021 all'orso 2022 al ciclo 2024–25); lo spot ETH risale al 2016. La curva di punta è un **backtest di 1.006 giorni** (ott 2023 → oggi) su funding, staking e borrow reali — è un backtest, non un track record vissuto.

- **Fase 1 — Monitoraggio in avanti.** Attiva dal **14 luglio 2026**: lo stesso sistema gira in avanti su dati di mercato live, pubblicando ogni run in un registro git pubblico. I giorni di record in avanti si contano da quella data, non dall'inizio del backtest.

- **Fase 2 — Vault on-chain.** \*\*Live su Ethereum mainnet dal 15 luglio

2026.\*\* FarmVault 0x873C1b701ABDb9334018f4044FEF1d10B430265C, EthenaBasisAdapter 0x4C8B29Ed46Fc191b6C3855350653552D91FC4Fc8, AaveV3Adapter 0xb1C01192A0eA24713C3bF36466F5a30949137B9e — tutti e tre verificati sul sorgente su Etherscan. I venue superano il timelock di 48h il 17 luglio.

- **Fase 3 — Audit, poi scala.** Gli adapter del motore Alpha e il modulo di referral partner **non hanno superato una review di sicurezza esterna**. Quella review, e un pilota auto-finanziato, sono i gate per qualsiasi capitale di terzi rilevante.

---

## 11. Note legali & disclaimer

FARMARE oggi non custodisce né accetta fondi di terzi. Tutti i risultati mostrati sono **simulati** (paper trading su dati di mercato reali) e non sono una previsione. I depositi on-chain, una volta attivi, comportano rischi reali di smart contract e DeFi, inclusa la perdita totale. Nulla qui costituisce consulenza d'investimento né offerta o sollecitazione di prodotti finanziari. Accettare fondi di terzi con gestione è attività regolamentata (MiCA nell'UE); non avverrà finché non saranno in essere la strutturazione legale e le autorizzazioni appropriate.